Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. május 22.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2024. május 22. 8:00

Időtartam: 150 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)

1. Hogyan változik a függőlegesen feldobott test gyorsulásának abszolút értéke és iránya a felfelé út és a lefelé út során? (A közegellenállástól eltekinthetünk.)

A) Felfelé csökken, lefelé növekszik a gyorsulás abszolút értéke, a gyorsulásvektor iránya végig lefelé mutat.
B) Felfelé és lefelé is azonos a gyorsulás abszolút értéke és az iránya is.
C) Felfelé és lefelé is azonos a gyorsulás abszolút értéke, de ellentétes az iránya.

2 pont	

2. Egy merev falú tartályban –10 ºC hőmérsékletű, 10^5 Pa nyomású ideális gáz van. Körülbelül mekkora hőmérsékleten lesz a gáz nyomása $2 \cdot 10^5$ Pa?

A) –20 ºC hőmérsékleten.
B) +10 ºC hőmérsékleten.
C) +20 ºC hőmérsékleten.
D) +253 ºC hőmérsékleten.

2 pont	

3. Az ábrán látható három tömör rézhenger tömege megegyezik. Melyiknek a legkisebb az elektromos ellenállása a két alaplapja (kör alakú lapja) között?

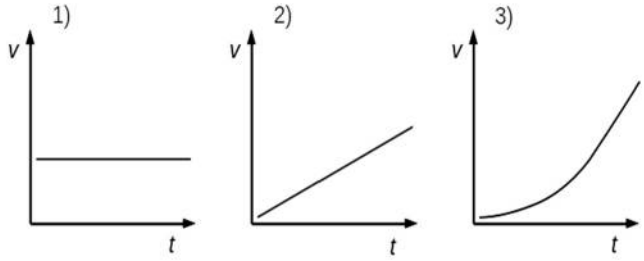


1.) 2.) 3.)

A) Az 1-esnek.
B) A 2-esnek.
C) A 3-asnak.
D) Mindháromnak ugyanakkora az ellenállása.

2 pont	

4. A mellékelt ábrán három egyenes vonalú mozgás *v*(*t*) diagramja látható. Melyik mozgás gyorsuló mozgás a három közül?



A) Csak a 2-es diagramhoz tartozó.
B) Csak a 3-as diagramhoz tartozó.
C) A 2-es és a 3-as diagramokhoz tartozó.
D) Mindhárom mozgás gyorsuló mozgás.

2 pont	

5. Adott homogén elektromos térben egy elektronra vagy egy protonra hat nagyobb abszolút értékű elektrosztatikus erő?

A) Egy elektronra, mivel az könnyebb.
B) Egy protonra, mivel annak pozitív a töltése.
C) Egyforma nagyságú erő hat rájuk, mivel a töltésük nagysága egyenlő.

2 pont	

6. A Föld és a Jupiter a Nap körül kering. Melyik bolygónak nagyobb a gyorsulása?

A) A Földnek, mert közelebb van a Naphoz.
B) A Jupiternek, mert nagyobb erővel vonzza a Nap a Jupitert, mint a Földet.
C) Azonos a gyorsulásuk, mert a gyorsulás nem függ a tömegtől.

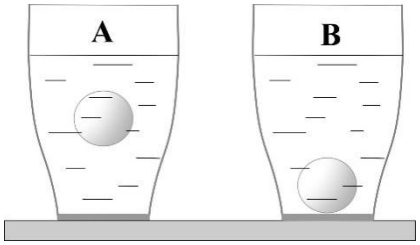
2 pont	

7. Egy hőszigetelt termoszba valamennyi –5 °C hőmérsékletű és valamennyi –10 °C hőmérsékletű jeget teszünk. Mekkora lehet a kialakuló közös hőmérséklet legalacsonyabb értéke?

A) Körülbelül –7,5 °C.
B) Akár közel –10 °C is lehet.
C) Akár –15 °C is lehet.

2 pont	

8. Egy asztalon két egyforma pohárban azonos mennyiségű víz van. A poharakba beledobunk egy-egy golyót. Mindkét golyó 3 cm átmérőjű. Az egyensúly beállta utáni állapotot az ábra mutatja, az egyik golyó lebeg, a másik pedig lesüllyedt. Melyik pohár nyomja jobban az asztallapot?



A) Az „A” jelű pohár.
B) A „B” jelű pohár.
C) Egyformán nyomják az asztalt.

2 pont	

9. A klórnak két izotópja közül az egyik a 35-ös, a másik a 37-es tömegszámú. A két izotópról készült táblázatok közül melyik a helyes?

izotóp	proton-szám	neutron-szám
Cl-35	17	18
Cl-37	17	20

A)

izotóp	proton-szám	neutron-szám
Cl-35	18	17
Cl-37	20	17

B)

izotóp	proton-szám	neutron-szám
Cl-35	17	35
Cl-37	18	37

C)

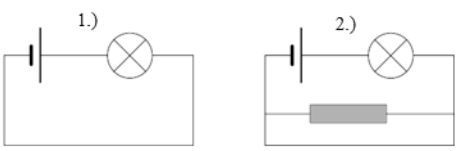
izotóp	proton-szám	neutron-szám
Cl-35	35	17
Cl-37	37	17

D)

A) Az A)
B) A B)
C) A C)
D) A D)

2 pont	

10. Egy izzólámpát üzemeltetünk egy ideális, 12 V-os akkumulátor segítségével először az 1.), majd pedig a 2.) ábrán látható kapcsolásban. Melyik esetben világít erősebben?



A) Az 1.) ábrán látható kapcsolásban.
B) A 2.) ábrán látható kapcsolásban.
C) Egyforma erősen világít mindkét kapcsolásban.

2 pont	

11. Egy szerelő attól tart, hogy a csavarkulcsával túl erősen húzza meg a finom csavart. Mit tehet, ha a csavart „óvatosan” szeretné meghúzni? (A csavarkulcsot a szerelő a végén fogja meg.)



A) Csökkentse a csavar feje és a kulcs közötti csúszási súrlódási együtthatót.
B) Hosszabb szárú csavarkulcsot vegyen.
C) Növelje a csavarkulcs szárára gyakorolt erőt.
D) Rövidebb szárú csavarkulcsot vegyen.

2 pont	

12. Egy űrhajós egy olyan bolygóra érkezett, amelynek a tömege feleakkora, mint a Földé, de a sugara a Földével azonos nagyságú. Melyik állítás helyes? (A Föld és a bolygó tengely körüli forgásától tekintsünk el!)

A) Az űrhajós tömege és súlya is a felére csökkent.
B) Az űrhajós tömege nem változott, de a súlya a felére csökkent.
C) Az űrhajós tömege a felére csökkent, de a súlya változatlan maradt.

2 pont	

13. A hanghullám frekvenciája határozza meg a hang magasságát, a fényhullám frekvenciája a fény színét. Melyik állítás helyes az alábbiak közül?

A) A kék fény frekvenciája nagyobb, mint a vörös fényé, a magas hang frekvenciája nagyobb, mint a mély hangé.
B) A kék fény frekvenciája nagyobb, mint a vörös fényé, a magas hang frekvenciája kisebb, mint a mély hangé.
C) A kék fény frekvenciája kisebb, mint a vörös fényé, a magas hang frekvenciája nagyobb, mint a mély hangé.
D) A kék fény frekvenciája kisebb, mint a vörös fényé, a magas hang frekvenciája kisebb, mint a mély hangé.

2 pont	

14. Az alábbi jelenségek közül melyik <u>nem</u> magyarázható a fény hullámtulajdonságával?

A) Fotoeffektus
B) Kétréses interferencia
C) Polarizáció

2 pont	

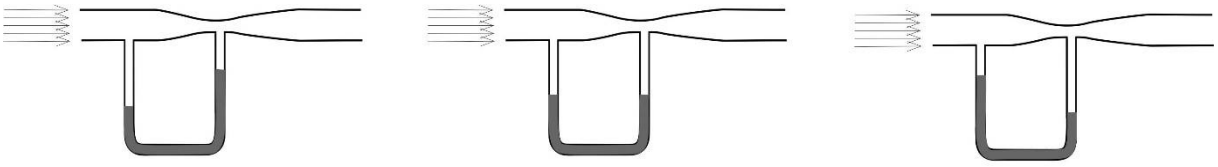
15. Egy kerékpár sebességmérő műszere úgy működik, hogy egy, a kereket tartó villára (vázra) szerelt érzékelő jelzi egy kis számítógépnek a kerék minden egyes fordulatánál, ha elhalad előtte a kerék küllőjére szerelt kis mágnes. Mekkora sebességet mér a műszer, ha az érzékelő előtt másodpercenként hatszor halad el a kis mágnes?



A) 6 km/h sebességet.
B) 6 m/s sebességet.
C) Nem lehet eldönteni, a kerék átmérőjétől függ.

2 pont	

16. Az ábrán látható Venturi-csőben levegő áramlik. Melyik ábra mutatja helyesen az U-alakú részben elhelyezkedő vízoszlopok helyzetét?



A) **B)** **C)**

A) Az „A” ábra mutatja helyesen a vízoszlopok helyzetét az U-alakú csőben.
B) A „B” ábra mutatja helyesen a vízoszlopok helyzetét az U-alakú csőben.
C) A „C” ábra mutatja helyesen a vízoszlopok helyzetét az U-alakú csőben.

2 pont	

17. Van-e mágneses tér egy rúdmágnes belsejében?

A) Van, és nagyjából homogén a tér, ahogyan az elektromágnes belsejében is.
B) Nincs, mert a mágnes fémtest, melynek belsejéből kiszorul a mágneses tér (Faraday-kalitka).
C) Van mágneses tér, melynek iránya a déli pólus közelében és az északi pólus közelében egymással ellentétes.
D) Nincs, de ha eltörjük a mágnest, akkor indukálódik benne.

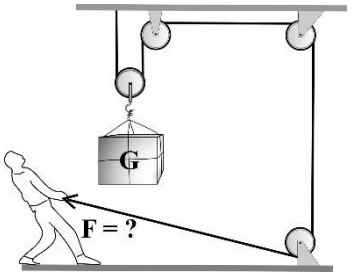
2 pont	

18. Mekkora lesz egy síktükörre 30 fokos szögben beeső fénysugár visszaverődési szöge, ha a tükör teljes egészében víz alatt van?

A) Kisebb, mint 30 fok.
B) Pontosan 30 fok.
C) Nagyobb, mint 30 fok.

2 pont	

19. Mekkora *F* erővel lehet a *G* súlyú testet egyensúlyban tartani az ábrán látható csigarendszerben?



A) $F = G/2$
B) $F = G/4$
C) $F = G/8$

2 pont	

20. Milyen információval szolgált a Rutherford-féle szórási kísérlet az atomok belső felépítéséről?

A) Az atom közepén egy sűrű atommag helyezkedik el.
B) Az elektronok körpályán mozognak az atomban.
C) Az atommagban semleges részecskék (neutronok) találhatók.
D) Az atom belsejét a pozitív töltések egyenletesen töltik ki.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. A Neowise üstökös legutóbb 2020 nyarán került legközelebb a Naphoz, amikor a Naptól mért távolsága 43 millió km volt (~0,3 CSE). Az üstökös keringési ideje 6766 év.
(1 CSE ~ 150 millió kilométer, ami a Föld és a Nap átlagos távolságának felel meg.)

a) Mikor lesz az üstökös a következő alkalommal a legmesszebb a Naptól?
b) Készítsen ábrát az üstökös Nap körüli pályájáról! Tüntesse fel az ábrán a pálya nagytengelyét is!
c) Mekkora az üstökös pályájának nagytengelye?
d) Pályája során legfeljebb mennyire távolodik el az üstökös a Naptól?

a)	b)	c)	d)	Összesen
3 pont	2 pont	9 pont	2 pont	16 pont

2. *Az úgynevezett hasadványnyomok az urántartalmú szilárd anyagokban, például ásványokban általánosan előforduló, 10–20 μm hosszúságú, vonalszerű rácshibák. Képződésük az urán (elsősorban a ^{238}U-izotóp) spontán maghasadásának eredménye, ugyanis a hasadási folyamatban keletkező hasadási termékek lefékeződésük közben roncsolják az urántartalmú ásványok kristályszerkezetét. Ezek a hasadási nyomok felhasználhatók kormeghatározásra, mivel ezek száma arányos az urántartalmú kőzet keletkezése óta eltelt idővel. A keletkező hasadási nyomok száma függ az uránkoncentrációtól is. A nyomok kémiai maratással optikai mikroszkóp alatt láthatóvá válnak, ami lehetővé teszi azok számolását (általában manuálisan) és ezáltal a kormeghatározást.*

a) Magyarázza meg, hogy miért befolyásolja a hasadványnyomok számát az urán koncentrációja!
b) Hogyan befolyásolja a hasadványnyomok számát a kőzet keletkezése óta eltelt idő?
c) Miért nem alkalmas a módszer a kőzet korának meghatározására, ha nem ismerjük a benne lévő urán kezdeti koncentrációját?
d) Körülbelül hányszor hosszabbak a hasadási nyomok, mint a látható fény hullámhossza?

a)	b)	c)	d)	Összesen
3 pont	3 pont	3 pont	5 pont	14 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A **Az ókori történet szerint Arkhimédész azt a feladatot kapta Siracusa királyától, hogy állapítsa meg, vajon az aranyműves tényleg a rábízott tiszta aranyból készítette-e el az uralkodó koronáját, vagy pedig az arany egy részét eltette, és más fémmel helyettesítette. (A korona súlya természetesen megegyezett annak az aranynak a súlyával, amit a király az aranyművesnek átadott.) A tudós a legenda szerint fürdés közben jött rá a megoldásra. A királytól kölcsönkapott pontosan annyi tiszta aranyat, amennyit a koronája nyomott. Ezt ellenőrizték is úgy, hogy a koronát egy kétkarú mérleg egyik serpenyőjébe, az aranyat pedig a másik serpenyőjébe helyezték, és meggyőződtek róla, hogy a mérleg pontosan egyensúlyban van. A tudós ezután a mérleget az arannyal és a koronával együtt vízbe merítette, és kisvártatva kijelentette, hogy az aranyműves csalt: más, kisebb sűrűségű fémmel helyettesítette az arany egy részét.**



a) Milyen erők hatnak a vízbe merített aranyra és koronára? Mitől függenek ezek az erők?

b) Magyarázza el részletesen, hogy miben más a víz alatt végzett súlymérés, mint a szárazföldön elvégzett mérés!

A mérés során kiderült, hogy a korona anyagába más, az aranynál kisebb sűrűségű fémet kevert az aranyműves.

c) Mi történt, amikor a mérést a víz alatt végezte el a tudós? Melyik irányba billent el a mérleg?

Összesen
20 pont

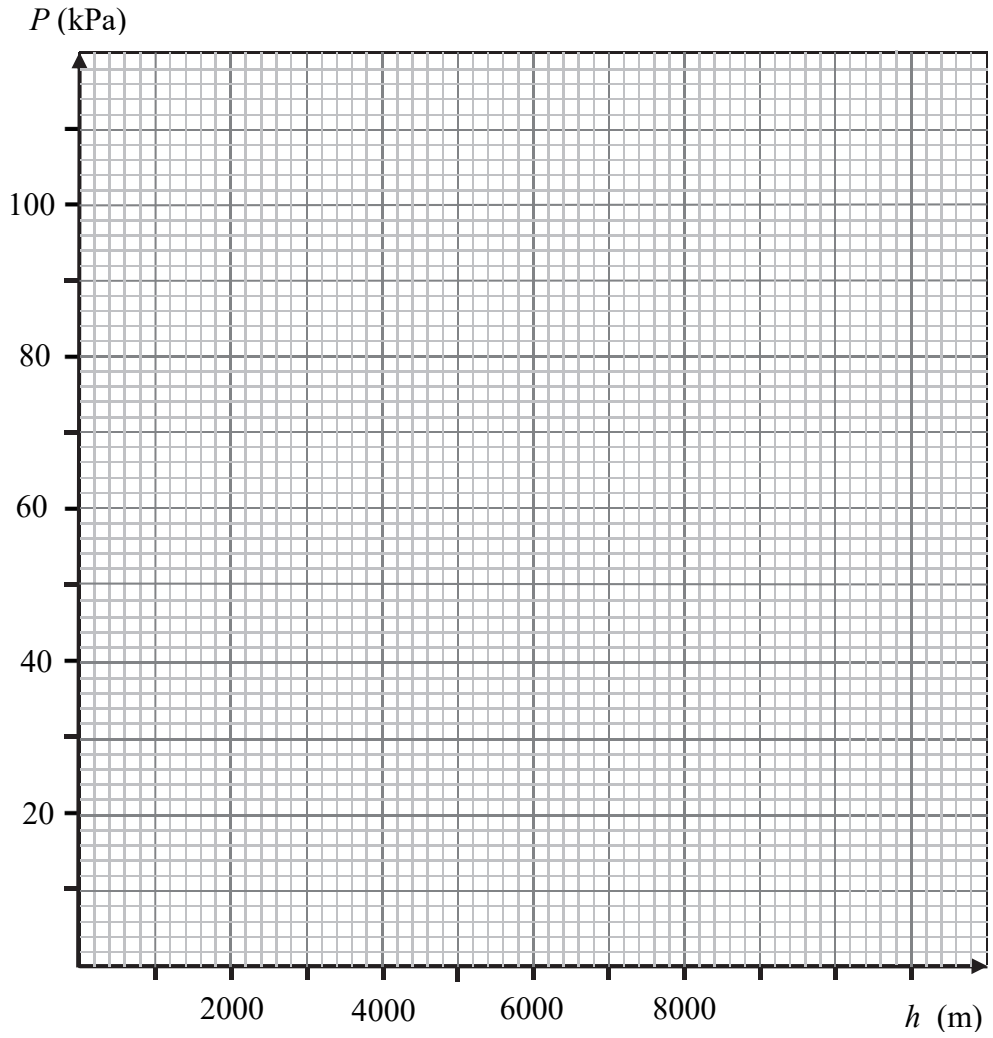
3/B Az alábbi táblázat a levegő nyomását mutatja egységesen 0 ºC-on, a tengerszinten és különböző magasságú hegyek csúcsán.

	magasság (m)	légnyomás (Pa)
tengerszint	0	101325
János-hegy (Budai-hegység)	527	94822
Kékes (Mátra)	1014	89118
Rozsutec (Fátra)	1610	82517
Gyömbér-csúcs (Alacsony-Tátra)	2043	77975
Lomnici-csúcs (Magas-Tátra)	2634	72105
Grossglockner (Alpok)	3798	61588
Mont Blanc (Alpok)	4810	53487
Elbrusz (Kaukázus)	5642	47494
Aconcagua (Andok)	6962	39109
Mount Everest (Himalája)	8848	29246

A víz forráspontja függ a külső légnyomástól. A következő táblázat a víz forráspontját adja meg különböző külső légnyomások esetén.

Külső légnyomás (Pa)	Forráspont hőmérséklete (°C)
25006	65
31155	70
38549	75
47356	80
57800	85
70107	90
84523	95
101324	100

a) Ábrázolja a légnyomást a magasság függvényében!
b) Körülbelül milyen magasan lesz a víz forráspontja 80 ºC?
c) Körülbelül hány fokon forr a víz a Mont Blanc tetején?
d) Hányszor kisebb a levegő sűrűsége azonos hőmérséklet mellett a Mount Everest tetején, mint a tengerszinten?


P (kPa)
100
80
60
40
20
2000
4000
6000
8000
h (m)

a)	b)	c)	d)	Összesen
5 pont	4 pont	6 pont	5 pont	20 pont

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**90**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző